2024 #10

Ch4 극값 · 유형: Taylor 근사·오차

$\cos(x+y+z)$의 원점에서의 2차 **Taylor** 근사로 $\cos(0.3)$ 근사 + 오차 상한를 구하라.

Step 1 t=x+y+z로 두면 일변수 문제: $f(0)=1$, 1차 **derivative** $-\sin(0)=0$, 2차 도함수는 전부 $-\cos(0)=-1$ (다변수 Taylor 계수).

Step 1은 위 힌트 보기에 있음

Step 2

$$\boxed{T_2 = 1 - \tfrac{1}{2}(x+y+z)^2}$$

Step 3 $\cos(0.3) \approx 1 - \frac{0.09}{2} = 0.955$ (실제값 0.95534, 오차 ≈ 0.0003).

Step 4 오차 상한: 나머지 정리 $|R_2| \le \frac{M}{3!}|t|^3$, 3차 도함수는 ±sin이라 M=1 → $|R_2| \le \frac{0.027}{6} = 0.0045$.